

Avaliacao 02 — Parte II — Modelo Dimensional

Modelagem de Data Warehouse — EEL890 (UFRJ)

- 1 Capa
 - 1.1 Grupo
- 2 1. Introdução
- 3 2. Fontes consumidas
- 4 3. Visão geral do esquema estrela
 - 4.1 3.1 Bus matrix Kimball
 - 4.2 3.2 Síntese dos fatos
 - 4.3 3.3 Síntese das dimensões
 - 4.4 3.4 Diagrama Mermaid do esquema estrela
- 5 4. Fatos detalhados
 - 5.1 4.1 fato_locacao
 - 5.1.1 Métricas
 - 5.1.2 Atributos degenerados
 - 5.1.3 Regras especiais
 - 5.1.4 Relatórios servidos
 - 5.1.5 Ligação fonte → fato_locacao
 - 5.2 4.2 fato_reserva
 - 5.2.1 Métricas
 - 5.2.2 Atributos degenerados
 - 5.2.3 Regras especiais
 - 5.2.4 Relatórios servidos
 - 5.2.5 Ligação fonte → fato_reserva
 - 5.3 4.3 fato_patio_diario
 - 5.3.1 Atributos degenerados
 - 5.3.2 Métricas
 - 5.3.3 Cardinalidade
 - 5.3.4 Relatórios servidos
 - 5.3.5 Ligação fonte → fato_patio_diario
- 6 5. Dimensões detalhadas
 - 6.1 5.1 dim_tempo

- 6.2 5.2 dim_patio
 - 6.2.1 Os 6 pátios canônicos
 - 6.2.2 Ligação fonte → dim_patio
- 6.3 5.3 dim_veiculo
 - 6.3.1 Ligação fonte → dim_veiculo
- 6.4 5.4 dim_grupo
 - 6.4.1 Ligação fonte → dim_grupo
- 6.5 5.5 dim_cliente
 - 6.5.1 Ligação fonte → dim_cliente
- 6.6 5.6 dim_fonte
 - 6.6.1 As 5 fontes + sentinela
- 7 6. Conformação de chaves
 - 7.1 6.1 dim_patio — seis pátios canônicos
 - 7.2 6.2 dim_grupo — lista canônica normalizada
 - 7.3 6.3 dim_cliente — política de não-dedup *cross-fonte*
 - 7.4 6.4 dim_veiculo — granularidade por placa por fonte
 - 7.5 6.5 dim_tempo — smart-key YYYYMMDD
 - 7.6 6.6 dim_fonte — cadastro fixo
- 8 7. Decisões de modelagem
 - 8.1 D-01. Três fatos em vez de um único fato “atividade”
 - 8.2 D-02. fato_patio_diario como snapshot periódico (não acumulativo)
 - 8.3 D-03. sk_cliente por (sk_fonte, id_natural) sem dedup global
 - 8.4 D-04. SCD-1 em todas as dimensões
 - 8.5 D-05. dim_grupo separada (não desnormalizada em dim_veiculo)
 - 8.6 D-06. dim_fonte como dimensão de primeira classe
 - 8.7 D-07. Role-playing de dim_tempo e dim_patio
 - 8.8 D-08. Condutor/Motorista **não** é dimensão nesta fase
 - 8.9 D-09. Matriz de Markov derivada de fato_locacao
 - 8.10 D-10. Linhas sentinela em dimensões pequenas (revisada após MOD-02)
 - 8.11 Iterações pós-revisão dimensional (v1.1) — todos os achados endereçados
 - 8.11.1 Críticos
 - 8.11.2 Moderados
 - 8.11.3 Leves
 - 8.12 Pendências e suposições (P-01 a P-10)
 - 8.12.1 P-01. “Origem” no relatório (a) interpretada como “fonte/empresa proprietária da frota”
 - 8.12.2 P-02. Snapshot diário do pátio é **derivado** dos sistemas-fonte
 - 8.12.3 P-03. Hora da locação/reserva descartada na modelagem dimensional
 - 8.12.4 P-04. Cobrança e pagamento fora do modelo dimensional

- 8.12.5 P-05. Reserva pode não ter veículo específico
- 8.12.6 P-06. Lista canônica de grupos definida na fase ETL
- 8.12.7 P-07. Sexta empresa associada sem sistema-fonte entre os 5 escolhidos
- 8.12.8 P-08. Pátios das fontes remapeados aos 6 canônicos do enunciado
- 8.12.9 P-09. Extensão da `src_locadora_db.veiculo` com `id_patio_origem` (CRÍTICO-03)
- 8.12.10 P-10. Sentinela `sk_grupo = 0` para reservas da bigdata (CRÍTICO-04)
- 9 8. Considerações para uso analítico
 - 9.1 8.1 Relatório (a) — Controle de pátio
 - 9.2 8.2 Relatório (b) — Controle das locações
 - 9.3 8.3 Relatório (c) — Controle de reservas
 - 9.4 8.4 Relatório (d) — Grupos mais alugados × cidade
 - 9.5 8.5 Matriz de Markov
 - 9.6 8.6 Drill across
- 10 9. Referências bibliográficas
- 11 Apêndice A — DDL do esquema estrela (`dw/01_schema_dw.sql`)
- 12 Apêndice B — Dicionário de dados do DW (`dicionario/dicionario-dimensional.md`)
 - 12.1 Restrições de integridade globais

1 Capa

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Disciplina: Modelagem de Data Warehouse — EEL890 **Avaliação:** 02 — Parte II — Projeto de DW e ETL Integrado **Título:** Avaliação 02 — Modelagem de Data Warehouse — Parte II: Modelo Dimensional Estrela **Tema:** Locadora de veículos — pátios compartilhados entre seis empresas associadas

1.1 Grupo

Nome completo	DRE
Gustavo Oliveira Pessanha da Silva	122051824
André Vinícius Lobo Giron	122050404

Data de entrega: 2026-05-30 **Repositório GitHub:** <a definir> (preencher após `git push final`)

2 1. Introdução

Este relatório descreve o **modelo dimensional estrela** projetado para o Data Warehouse (DW) que integra cinco sistemas operativos (OLTP) heterogêneos de uma associação de seis locadoras de veículos. As locadoras compartilham seis pátios — Aeroporto do Galeão, Aeroporto Santos Dumont, Rodoviária do Rio, Shopping Rio Sul, Shopping Nova América e Barra Shopping — e cada uma mantém seu próprio sistema transacional. A integração via DW único viabiliza os quatro relatórios gerenciais globais exigidos pelo enunciado e a análise de previsão de ocupação por **cadeia de Markov**.

Das seis fontes-candidatas disponíveis na turma, **cinco foram selecionadas** e integradas: locadora-dw-parte1 (Parte I do próprio grupo), mae016, locadora-db, bd-dw-26-1 e bigdata. As três fontes excluídas (e os motivos técnicos da exclusão) são documentadas no relatório complementar docs/relatorio-etl.pdf, §4. A escolha das cinco fontes integradas privilegia esquemas que expõem, de forma recuperável, todos os atributos exigidos pelos quatro relatórios gerenciais — em particular: pátio de devolução real, cidade do cliente e grupo/categoria do veículo.

Este documento cobre **exclusivamente o modelo dimensional**: bus matrix Kimball, fatos, dimensões, conformação de chaves, decisões de modelagem, ligação fonte→DW e considerações analíticas. O **processo ETL** (extração, transformação, carga, problemas encontrados, conclusão geral) é descrito no relatório irmão docs/relatorio-etl.pdf. Ambos compõem a entrega obrigatória da Parte II.

Fundamentação metodológica: Kimball & Ross, *The Data Warehouse Toolkit*, 3ª edição (caps. 1, 5, 6 e 7) e Elmasri & Navathe, *Sistemas de Banco de Dados*, 7ª edição (caps. 29 e 30 — OLAP e Data Warehousing).

3 2. Fontes consumidas

Cinco esquemas OLTP foram integrados, cada um em um *schema* PostgreSQL separado dentro do cluster único do DW:

#	Grupo autor	sk_fonte	Schema Postgres alvo	SGBD original	Principais tabelas usadas
1	Gustavo + André	1	src_andre_gustavo	PostgreSQL	cliente, cliente_pf, cliente_pj, veiculo, grupo, patio,

#	Grupo autor	sk_fonte	Schema Postgres alvo	SGBD original	Principais tabelas usadas
	(própria Parte I)				reserva, locacao, condutor
2	Breno, Hygor, João (MA-E016)	2	src_mae016	MySQL→Postgres	CLIENTE, VEICULO, GRUPO_VEICULO, PATIO, RESERVA, LOCACAO, MOVIMENTACAO_PATIO, CONDUTOR
3	Tadeu, Vicente (Locadora-DB)	3	src_locadora_db	PostgreSQL	cliente, veiculo, grupo_veiculo, patio, reserva, locacao, condutor, movimentacao_patio
4	Ana Clara, Mariana, Mathheus, Paulo, Pedro, Ryan (BD-DW-26.1)	4	src_bd_dw_26_1	MySQL→Postgres	Cliente, Cliente_pf, Cliente_pj, Veiculo, Categoria, Patio, Endereco, Reserva, Locacao, Motorista
5	Modelagem ANSI normalizada (BigData)	5	src_bigdata	ANSI SQL	PessoaFisica, Empresa, Veiculo, Categoria, Patio, Endereco, Vaga, Reserva, Locacao, CentroCusto, Motorista, Movimentacao

Os DDLs originais em MySQL (fontes 2 e 4) foram traduzidos manualmente para PostgreSQL preservando a semântica e a integridade referencial (sintaxe ANSI SQL:1999+ + extensões Postgres pontuais comentadas). A staging area unifica esses cinco esquemas heterogêneos em sete tabelas `staging.stg_*` (`patio`, `grupo`, `veiculo`, `cliente`, `reserva`, `locacao`, `movimentacao_patio`), e o DW final reside no schema `dw` com seis dimensões conformadas (`dim_*`) e três fatos (`fato_*`).

4 3. Visão geral do esquema estrela

O DW comporta **três fatos e seis dimensões conformadas**, organizados segundo a metodologia de Kimball. Os fatos cobrem os três processos de negócio modelados: locação efetivada, reserva (intenção anterior) e estoque diário de pátio.

4.1 3.1 Bus matrix Kimball

A tabela a seguir documenta a integração dos três processos em torno das seis dimensões conformadas. Cada x indica participação da dimensão no fato; quando uma dimensão atua em mais de um papel (*role-playing*), os papéis são listados.

Processo de negócio (fato)	dim_tempo	dim_patio	dim_veiculo	dim_grupo	dim_cliente
Locação (fato_locacao)	X (retirada real, devolução real, devolução prevista)	X (retirada, devolução)	X	X	X
Reserva (fato_reserva)	X (reserva, retirada prevista, devolução prevista)	X (retirada, devolução)	— (reserva é por grupo)	X (sentinela para bigdata)	X
Estoque de pátio (fato_patio_diario)	X (dia do snapshot)	X (pátio observado)	X (granularidade por veículo — habilita corte por marca/modelo/mechanização)	X (desnormalizado a partir de dim_veiculo)	—

A dimensão `dim_fonte` participa de todos os três fatos porque toda métrica deve ser rastreável até o sistema operativo de origem — exigência implícita do enunciado ao falar em “integração das fontes de dados escolhidas”. Em `fato_patio_diario`, `dim_fonte` realiza dupla função: identifica tanto o sistema que reportou o snapshot quanto a empresa proprietária da frota observada, viabilizando o recorte “frota da empresa dona vs. das outras associadas” exigido no relatório (a).

4.2 3.2 Síntese dos fatos

Fato	Tipo Kimball	Grão	Relatórios servidos
<code>fato_locacao</code>	Transação	Uma locação	(b), (d), Markov
<code>fato_reserva</code>	Transação	Uma reserva	(c)
<code>fato_patio_diario</code>	Snapshot periódico	Veículo × dia	(a)

4.3 3.3 Síntese das dimensões

Dimensão	Cardinalidade esperada	SCD	Descrição sintética
<code>dim_tempo</code>	4 019 (4 018 dias + 1 sentinela)	N/A	Calendário 2020-01-01 a 2030-12-31, <i>smart-key</i> YYYYMMDD
<code>dim_patio</code>	7 (6 canônicos + 1 sentinela)	Tipo 1	Seis pátios conformados do enunciado
<code>dim_veiculo</code>	10^2 - 10^3	Tipo 1	Granularidade por placa por fonte (sem dedup <i>cross-fonte</i>)
<code>dim_grupo</code>	10^1 + 1 sentinela	Tipo 1	Categorias normalizadas

Dimensão	Cardinalidade esperada	SCD	Descrição sintética
			(ECONOMICO, COMPACTO, ...)
dim_cliente	10 ³ -10 ⁴	Tipo 1	Clientes por fonte (sem dedup <i>cross-fonte</i>)
dim_fonte	6 (5 fontes reais + 1 sentinela)	Tipo 1	Cadastro das fontes/ empresas associadas

4.4 3.4 Diagrama Mermaid do esquema estrela

A figura a seguir resume a estrela. Cada }o--|| indica uma relação fato-dimensão (vários eventos por linha de dimensão). Papéis múltiplos para dim_tempo e dim_patio (role-playing) aparecem como FKs múltiplas dentro do fato.

erDiagram

```

FATO_LOCACAO {
    int sk_locacao PK
    bigint id_locacao_origem
    int sk_tempo_retirada_real FK
    int sk_tempo_devolucao_real FK "NULL se EM_ANDAMENTO"
    int sk_tempo_devolucao_prevista FK
    int sk_patio_retirada FK
    int sk_patio_devolucao FK "NULL se EM_ANDAMENTO"
    int sk_veiculo FK
    int sk_grupo FK
    int sk_cliente FK
    int sk_fonte FK
    string status_locacao
    int qtd_locacoes
    int duracao_prevista_dias
    int duracao_real_dias
    int km_rodados
    number valor_diaria_aplicada
    number valor_total_estimado
    number valor_total_final

```



```

}
FATO_RESERVA {
    int sk_reserva PK
    bigint id_reserva_origem
    int sk_tempo_reserva FK
    int sk_tempo_retirada_prevista FK
    int sk_tempo_devolucao_prevista FK
    int sk_patio_retirada FK
    int sk_patio_devolucao FK
    int sk_grupo FK "sentinela 0 para bigdata"
    int sk_cliente FK
    int sk_fonte FK
    string status_reserva
    int qtd_reservas
    int qtd_veiculos_solicitados
    int duracao_prevista_dias
    int dias_antecedencia "nao-aditiva (media)"
}
FATO_PATIO_DIARIO {
    int sk_patio_diario PK
    int sk_tempo FK
    int sk_patio FK
    int sk_veiculo FK
    int sk_grupo FK
    int sk_fonte FK
    string situacao
    bool flag_frota_propria_no_patio
    int qtd_veiculos
    int capacidade_vagas_patio
}
DIM_TEMPO { int sk_tempo PK }
DIM_PATIO { int sk_patio PK }
DIM_VEICULO { int sk_veiculo PK }
DIM_GRUPO { int sk_grupo PK }
DIM_CLIENTE { int sk_cliente PK }
DIM_FONTE { int sk_fonte PK }

FATO_LOCACAO }o--|| DIM_TEMPO : "3 papeis"
FATO_LOCACAO }o--|| DIM_PATIO : "2 papeis"
FATO_LOCACAO }o--|| DIM_VEICULO : envolve
FATO_LOCACAO }o--|| DIM_GRUPO : pertence
FATO_LOCACAO }o--|| DIM_CLIENTE : firma
FATO_LOCACAO }o--|| DIM_FONTE : origem

```

```

FATO_RESERVA }o--|| DIM_TEMPO : "3 papeis"
FATO_RESERVA }o--|| DIM_PATIO : "2 papeis"
FATO_RESERVA }o--|| DIM_GRUPO : solicita
FATO_RESERVA }o--|| DIM_CLIENTE : realiza
FATO_RESERVA }o--|| DIM_FONTE : origem

FATO_PATIO_DIARIO }o--|| DIM_TEMPO : "dia"
FATO_PATIO_DIARIO }o--|| DIM_PATIO : observado
FATO_PATIO_DIARIO }o--|| DIM_VEICULO : veiculo
FATO_PATIO_DIARIO }o--|| DIM_GRUPO : segmenta
FATO_PATIO_DIARIO }o--|| DIM_FONTE : "frota"

```

O diagrama completo, com todas as colunas e atributos das dimensões, está em `dimensional/diagrama-estrela.md`.

5 4. Fatos detalhados

5.1 4.1 fato_locacao

- **Processo de negócio:** locação efetivada (contrato de aluguel).
- **Grão:** uma linha por locação registrada em qualquer das cinco fontes-origem.
- **Tipo:** *Transaction Fact Table* (Kimball cap. 1).
- **Dimensões referenciadas:**
 - `sk_tempo_retirada_real`, `sk_tempo_devolucao_real`, `sk_tempo_devolucao_prevista` (role-playing de `dim_tempo`)
 - `sk_patio_retirada`, `sk_patio_devolucao` (role-playing de `dim_patio`)
 - `sk_veiculo`, `sk_grupo`, `sk_cliente`, `sk_fonte`

5.1.1 Métricas

Métrica	Classificação	Definição
<code>qtd_locacoes</code>	aditiva	Contador degenerado fixo em 1 por linha.
<code>duracao_prevista_dias</code>	aditiva	Dias entre retirada e devolução prevista.
<code>duracao_real_dias</code>	aditiva	Dias entre retirada e devolução real

Métrica	Classificação	Definição
		(NULL para EM_ANDAMENTO).
km_rodados	aditiva	km_devolucao - km_retirada.
valor_diaria_aplicada	não-aditiva	Tarifa congelada no momento da locação (usar média ponderada).
valor_total_estimado	aditiva	valor_diaria × duracao_prevista quando a fonte não fornece o total.
valor_total_final	aditiva	Valor cobrado ao final da locação.

5.1.2 Atributos degenerados

- id_locacao_origem BIGINT — PK numérica da locação na fonte; auditoria reversa em 5/5 fontes (MOD-04).
- numero_contrato_fonte VARCHAR(50) — somente andre_gustavo expõe; NULL em 4/5 fontes.
- status_locacao — domínio {EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA, DESCONHECIDO}.

5.1.3 Regras especiais

- sk_tempo_devolucao_real é **NULL** para locações EM_ANDAMENTO (Kimball cap. 6, “Null Foreign Keys” — preserva semântica “ainda não ocorreu”).
- sk_patio_devolucao corresponde sempre ao **real** quando a fonte distingue previsto vs realizado (MOD-05). NULL se locação ainda não devolvida.

5.1.4 Relatórios servidos

- 1. Controle de locações.
- 1. Grupos mais alugados × cidade do cliente.
- **Matriz Markov** (agregação (sk_patio_retirada, sk_patio_devolucao) para status_locacao = 'CONCLUIDA' — decisão D-09).

5.1.5 Ligação fonte → fato_locacao

Coluna do fato	andre_gustavo	mae016
id_locacao_origem	locacao.id_locacao	LOCACAO.id_locacao
numero_contrato_fonte	locacao.numero_contrato	NULL
sk_tempo_retirada_real	locacao.data_retirada_real	LOCACAO.data_hora_ret
sk_tempo_devolucao_real	locacao.data_devolucao_real	LOCACAO.data_hora_rea
sk_tempo_devolucao_prevista	data_retirada + 5d (heurístico)	LOCACAO.data_hora_pre
sk_patio_retirada	locacao.patio_retirada_id	LOCACAO.id_patio_reti
sk_patio_devolucao	locacao.patio_devolucao_id (se devolvido)	LOCACAO.id_patio_devo
sk_veiculo	locacao.veiculo_id	LOCACAO.id_veiculo
sk_grupo	veiculo.grupo_id	VEICULO.id_grupo
sk_cliente	locacao.cliente_id	LOCACAO.id_cliente
valor_diaria_aplicada	locacao.valor_diaria_aplicada	NULL
valor_total_final	NULL	LOCACAO.valor_final
km_rodados	derivado	NULL

5.2 4.2 fato_reserva

- **Processo de negócio:** reserva (intenção anterior, ou simultânea em walk-in).
- **Grão:** uma linha por reserva registrada em qualquer das cinco fontes-origem.
- **Tipo:** *Transaction Fact Table*.
- **Dimensões referenciadas:** sk_tempo_reserva, sk_tempo_retirada_prevista, sk_tempo_devolucao_prevista, sk_patio_retirada, sk_patio_devolucao, sk_grupo, sk_cliente, sk_fonte.

5.2.1 Métricas

Métrica	Classificação	Definição
qtd_reservas	aditiva	

Métrica	Classificação	Definição
		Contador degenerado fixo em 1.
qtd_veiculos_solicitados	aditiva	Número de veículos pedidos (bigdata expõe; demais defaultam a 1).
duracao_prevista_dias	aditiva	Dias entre retirada e devolução previstas.
dias_antecedencia	não-aditiva	Dias entre data da reserva e data prevista de retirada (reclassificada após MOD-01).
valor_previsto	aditiva	Valor estimado da reserva (quando exposto).

5.2.2 Atributos degenerados

- `id_reserva_origem` BIGINT — PK numérica da reserva na fonte (5/5 fontes).
- `status_reserva` — domínio {CONFIRMADA, EM_FILA_ESPERA, CANCELADA, CONCRETIZADA, DESCONHECIDO}.

5.2.3 Regras especiais

- Reservas da fonte bigdata (sem `IDCategoria` em Reserva — CRÍTICO-04, P-10) recebem `sk_grupo = 0` (sentinela `GRUPO_NAO_INFORMADO`).
- Relatório (c) filtra por padrão `status_reserva IN ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CONCRETIZADA')` — exclui CANCELADA (MOD-06).

5.2.4 Relatórios servidos

- 1. Controle de reservas por grupo, pátio de retirada, antecedência e cidade do cliente.

5.2.5 Ligação fonte → fato_reserva

Coluna do fato	andre_gustavo	mae016
id_reserva_origem	reserva.id_reserva	RESERVA.id_reserva
sk_tempo_reserva	reserva.data_reserva	RESERVA.data_reserv
sk_tempo_retirada_prevista	reserva.data_retirada_prevista	RESERVA.data_prev_r
sk_tempo_devolucao_prevista	reserva.data_devolucao_prevista	RESERVA.data_prev_d
sk_patio_retirada	reserva.patio_retirada_id	RESERVA.id_patio_re
sk_patio_devolucao	reserva.patio_devolucao_id	RESERVA.id_patio_de
sk_grupo	reserva.grupo_id	RESERVA.id_grupo
sk_cliente	reserva.cliente_id	RESERVA.id_cliente
qtd_veiculos_solicitados	1 (default)	1 (default)
valor_previsto	NULL	NULL

5.3 4.3 fato_patio_diario

- **Processo de negócio:** presença diária de cada veículo da frota em algum pátio.
- **Grão: uma linha por veículo por dia** (corrigido após CRÍTICO-01/CRÍTICO-02). Veículos baixados ou sem cadastro no dia não geram linha.
- **Tipo:** *Periodic Snapshot Fact Table* (Kimball cap. 7) na variante “por entidade individual” — escolha que habilita o agrupamento por marca/modelo/mecanização exigido no relatório (a).
- **Dimensões referenciadas:** sk_tempo, sk_patio, sk_veiculo, sk_grupo, sk_fonte.

5.3.1 Atributos degenerados

- situacao — domínio {DISPONIVEL, ALUGADO, MANUTENCAO, RESERVADO}. Pivot por colunas é feito na consulta via COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = X).
- flag_frota_propria_no_patio BOOLEAN — TRUE quando sk_fonte do veículo coincide com codigo_fonte_dona do pátio observado. Habilita o relatório (a) “frota dona × associadas” sem JOIN adicional.

5.3.2 Métricas

Métrica	Classificação	Definição
qtd_veiculos	aditiva (exceto tempo) / semi-aditiva no tempo	Contador fixo = 1 por linha. Somar entre dias conta o mesmo veículo várias vezes; usar AVG, MIN, MAX no eixo temporal.
capacidade_vagas_patio	semi-aditiva	Capacidade replicada do pátio para evitar JOIN no relatório (a).

5.3.3 Cardinalidade

~4 018 dias × ~100 veículos (seed sintético) ≈ ~400 mil linhas. Em produção, milhões. Particionamento natural por `sk_tempo` (ano) se necessário.

5.3.4 Relatórios servidos

- 1. Controle de pátio — atende plenamente o agrupamento por grupo, marca, modelo, mecanização (via JOIN com `dim_veiculo`) e origem (via `flag_frota_propria_no_patio` ou JOIN com `dim_fonte`).

5.3.5 Ligação fonte → `fato_patio_diario`

`fato_patio_diario` é **derivado** pelo ETL (não há fonte que tenha snapshot diário nativo). Para cada (veículo, dia):

- `sk_veiculo`, `sk_grupo`, `sk_fonte`, `capacidade_vagas_patio` vêm de `dim_veiculo + dim_patio`.
- `situacao` = 'ALUGADO' se existe locação em `fato_locacao` cobrindo o dia (com desempate determinístico — vide CRÍTICO-02 da revisão ETL).
- `situacao` = 'MANUTENCAO' se `dim_veiculo.situacao_atual` = 'MANUTENCAO' e nenhuma locação cobre o dia.
- `situacao` = 'DISPONIVEL' caso contrário.

- **sk_patio** = pátio de retirada da locação que cobre o dia (se ALUGADO); senão pátio de origem do veículo (via `stg_veiculo.nome_canonico_patio`).
- **flag_frota_propria_no_patio** = (`dim_fonte.codigo_fonte` do veículo == `dim_patio.codigo_fonte_dona`).

6 5. Dimensões detalhadas

6.1 5.1 dim_tempo

- **Chave subrogada:** `sk_tempo` INTEGER — *smart-key* YYYYMMDD (ex.: 20250530).
- **Chave natural:** a data em si (não há OLTP com tabela de tempo).
- **Atributos:** `data_completa`, `ano`, `semestre`, `trimestre`, `bimestre`, `mes_numero`, `mes_nome`, `mes_abreviado`, `semana_ano`, `dia_mes`, `dia_ano`, `dia_semana_numero`, `dia_semana_nome`, `eh_fim_de_semana`, `eh_feriado_nacional`, `descricao_periodo`.
- **SCD:** não se aplica.
- **Cardinalidade:** 4 018 datas (2020-01-01 a 2030-12-31, com bissextos 2020/2024/2028) + 1 sentinela `sk_tempo` = 19000101 = **4 019 linhas**.
- **Fonte de feriados:** Lei 662/1949 + Lei 6.802/1980 + Lei 10.607/2002 (8 feriados nacionais fixos por ano). Não modelamos feriados móveis (Carnaval, Sexta Santa, Corpus Christi).
- **Ligação fonte → dim_tempo:** não há (dimensão pré-populada via função `popular_dim_tempo()` em `dw/02_dim_tempo_carga.sql`).

6.2 5.2 dim_patio

- **Chave subrogada:** `sk_patio` SERIAL (IDENTITY).
- **Chave natural:** `nome_canonico` (UNIQUE) — string normalizada.
- **Atributos:** `nome_canonico`, `apelido`, `tipo_local` (AEROPORTO/RODOVIARIA/SHOPPING/DESCONHECIDO), `cidade`, `endereco_descritivo`, `capacidade_vagas_referencia`, `flag_funciona_24h`, `codigo_fonte_dona`.
- **SCD:** tipo 1.
- **Justificativa SCD-1:** o conjunto é fechado em seis pátios; mudanças de capacidade/endereço são raras e irrelevantes para os relatórios.
- **Cardinalidade:** 6 + 1 sentinela `PATIO_DESCONHECIDO`.

6.2.1 Os 6 pátios canônicos

nome_canonico	apelido	tipo_local	codigo_fonte_dona
AEROPORTO_GALEAO	Galeão	AEROPOR-TO	andre_gustavo
AEROPORTO_SANTOS_DUMONT	Santos Dumont	AEROPOR-TO	mae016
RODOVIARIA_RIO	Rodo-viária	RODOVIA-RIA	locadora_db
SHOPPING_RIO_SUL	Rio Sul	SHOPPING	bd_dw_26_1
SHOPPING_NOVA_AMERICA	Nova América	SHOPPING	bigdata
SHOPPING_BARRA	Barra	SHOPPING	NULL (P-07 — sexta empresa sem sistema-fonte)

6.2.2 Ligação fonte → dim_patio

A reconciliação é mediada pela tabela `staging.depara_patio` (`sk_fonte`, `id_natural_origem`) → `nome_canonico`. As variantes textuais aceitas em cada fonte são:

Fonte	Tabela	Coluna do nome	Caminho até cidade
andre_gustavo	patio	nome	'Rio de Janeiro' hard-coded
mae016	PATIO	nome_patio	'Rio de Janeiro' hard-coded
locadora_db	patio	nome	patio.cidade
bd_dw_26_1	Patio	Nome_patio	JOIN com Endereco via Id_endereco
bigdata	Patio	CDPatio	JOIN com Endereco via IDEndereco

6.3 5.3 dim_veiculo

- **Chave subrogada:** sk_veiculo IDENTITY.
- **Chave natural:** par (sk_fonte_origem, id_natural_origem) — UNIQUE composto.
- **Atributos:** placa, chassi, renavam, marca, modelo, cor, ano_fabricacao, mecanizacao, tem_ar_condicionado, tem_adaptacao_cadeirante, capacidade_pessoas, capacidade_porta_malas, categoria_dimensoes, situacao_atual.
- **SCD:** tipo 1.
- **Justificativa SCD-1:** atributos de um veículo individual são essencialmente estáticos; o único realmente volátil é situacao_atual, e esse histórico vive nos fatos (fato_locacao, fato_patio_diario).

6.3.1 Ligação fonte → dim_veiculo

Coluna da dim	andre_gustavo	mae016	locadora_db
id_natural_origem	veiculo.id_veiculo	VEICULO.id_veiculo	veiculo.id
placa	placa	placa	placa
marca	marca	marca	marca
modelo	modelo	modelo	modelo
mecanizacao	mecanizacao	mecanizacao (AUTOMATICO→AUTOMATICA)	tipo_mecanizacao
tem_ar_condicionado	tem_ar_condicionado	ar_condicionado	ar_condicionado

6.4 5.4 dim_grupo

- **Chave subrogada:** sk_grupo IDENTITY.
- **Chave natural:** nome_grupo_normalizado (UNIQUE).
- **Atributos:** nome_grupo_normalizado, codigo_curto, classe_luxo, valor_diaria_referencia, franquia_km_diaria_referencia, descricao.
- **SCD:** tipo 1.
- **Sentinela:** sk_grupo = 0 GRUPO_NAO_INFORMADO — destino das reservas da bigdata (CRÍTICO-04, P-10).
- **Cálculo de valor_diaria_referencia (LEVE-05):** média aritmética simples das 4 fontes que expõem preço (andre_gustavo, mae016, bd_dw_26_1, bigdata); locadora_db não expõe preço.

6.4.1 Ligação fonte → dim_grupo

Fonte	Tabela	Coluna do nome	Coluna do preço
andre_gustavo	grupo	nome	valor_diaria
mae016	GRUPO_VEICULO	nome_grupo	faixa_valor_diaria
locadora_db	grupo_veiculo	nome	— (não expõe)
bd_dw_26_1	Categoria	Nome_categoria	Valor_diaria_base
bigdata	Categoria	Classificacao	ValorDiariaBase

6.5 5.5 dim_cliente

- **Chave subrogada:** sk_cliente IDENTITY.
- **Chave natural:** par (sk_fonte_origem, id_natural_origem) — UNIQUE composto. **Sem dedup cross-fonte** (decisão D-03).
- **Atributos:** tipo_pessoa (PF/PJ), nome, nome_fantasia, cidade_origem, uf_origem, email, telefone, cpf_normalizado, cnpj_normalizado, flag_eh_pessoa_juridica.
- **SCD:** tipo 1.

6.5.1 Ligação fonte → dim_cliente

Fonte	Tabela	Caminho para cidade_origem
andre_gustavo	cliente (+ cliente_pf, cliente_pj)	cliente.cidade_origem direto
mae016	CLIENTE	CLIENTE.cidade direto
locadora_db	cliente	cliente.cidade direto
bd_dw_26_1	Cliente (+ Cliente_pf, Cliente_pj)	JOIN com Endereco via Id_endereco
bigdata	UNION ALL: PessoaFisica U Empresa	JOIN com Endereco via IDEndereco; id_natural = 'PF_' IDFisica OU 'PJ_' IDEmpresa

6.6 5.6 dim_fonte

- **Chave subrogada:** sk_fonte SMALLINT (atribuída manualmente, estável 0..5).
- **Chave natural:** codigo_fonte (UNIQUE) — slug curto.
- **Atributos:** codigo_fonte, nome_empresa_associada, sgbd_original (POSTGRES/MYSQL/ANSI), descricao.
- **SCD:** tipo 1 (na prática, estática).
- **Cardinalidade:** 5 reais + 1 sentinela = 6 linhas.

6.6.1 As 5 fontes + sentinela

sk_fonte	codigo_fonte	nome_empresa_associada	sgbd_original
0	FONTE_DESCONHECIDA	Fonte desconhecida (sentinela)	N/A
1	andre_gustavo	Grupo Gustavo + André	POSTGRES
2	mae016	Grupo MAE016 (Breno, Hygor, João)	MYSQL
3	locadora_db	Grupo Locadora-DB (Tadeu, Vicente)	POSTGRES
4	bd_dw_26_1	Grupo BD-DW-26.1 (Ana, Mariana, +)	MYSQL
5	bigdata	Grupo BigData	ANSI

7 6. Conformação de chaves

Esta seção documenta o *de-para* por dimensão. Toda normalização ocorre no ETL Transform; aqui declaramos o alvo conformado.

7.1 6.1 dim_patio — seis pátios canônicos

A reconciliação é mediada por staging.depara_patio (sk_fonte, id_natural_origem) → nome_canonico populada pelo seed em staging/04_tabelas_de_para.sql. Tabela de variantes esperadas:

nome_canonico	Variantes textuais nas fontes
AEROPORTO_GALEAO	“Aeroporto do Galeão”, “Galeão”, “GIG”, “Aeroporto Internacional”

nome_canonico	Variantes textuais nas fontes
AEROPORTO_SANTOS_DUMONT	“Santos Dumont”, “SDU”
RODOVIARIA_RIO	“Rodoviária do Rio”, “Rodoviária Novo Rio”, “Rodoviária”
SHOPPING_RIO_SUL	“Shopping Rio Sul”, “Rio Sul”, “Botafogo”
SHOPPING_NOVA_AMERICA	“Shopping Nova América”, “NAM”
SHOPPING_BARRA	“Barra Shopping”, “BarraShopping”, “BRR”

Linhas das fontes que não casarem com nenhum canônico são desviadas para fila de exceção (não entram nos fatos).

7.2 6.2 dim_grupo — lista canônica normalizada

Mediada por `staging.depara_grupo (sk_fonte, codigo_origem) → nome_canonico`. A lista canônica derivada na fase ETL é subconjunto de: ECONOMICO, COMPACTO, INTERMEDIARIO, SEDAN, SUV, UTILITARIO, LUXO, PREMIUM, MINIVAN, plus a sentinela GRUPO_NAO_INFORMADO.

7.3 6.3 dim_cliente — política de não-dedup cross-fonte

`sk_cliente` é gerada por `(sk_fonte, id_natural_na_fonte)`. **Não fazemos dedup global por CPF/CNPJ**. Justificativa (D-03):

1. A fonte `locadora_db` **não expõe CPF nem CNPJ** — clientes dela jamais seriam deduplicáveis, gerando dedup parcial heterogênea.
2. O enunciado não exige dedup; somar duplamente um cliente entre duas fontes não é erro semântico — reflete que o mesmo CPF é cliente de duas empresas associadas.
3. Dedup *cross-fonte* introduz dependência de ordem de carga e complica auditoria.

7.4 6.4 dim_veiculo — granularidade por placa por fonte

Mesma política de dim_cliente: sk_veiculo por (sk_fonte, placa_normalizada). Sem dedup *cross-fonte*. Veículos com mesma placa em duas fontes (cenário improvável no seed) ficam como duas linhas distintas, garantindo que a contagem em fato_patio_diario casa exatamente com a contagem do OLTP de cada empresa.

7.5 6.5 dim_tempo — smart-key YYYYMMDD

A chave inteira YYYYMMDD é:

- **Legível** ao olho humano em qualquer SELECT de fato (debugging).
- **Ordenável naturalmente**: WHERE sk_tempo BETWEEN 20250101 AND 20251231 filtra todo o ano sem JOIN à dimensão.
- **Estável**: não depende de ordem de carga (diferente de SERIAL).
- **Suporta sentinela** sk_tempo = 19000101 para “data desconhecida”.

7.6 6.6 dim_fonte — cadastro fixo

Sem conformação aplicável: dim_fonte é cadastro fixo conhecido a priori, com sk_fonte atribuída manualmente em etl/07_load_dimensoes.sql.

8 7. Decisões de modelagem

8.1 D-01. Três fatos em vez de um único fato “atividade”

- **Decisão**: decompor o universo em três tabelas de fato (fato_locacao, fato_reserva, fato_patio_diario).
- **Alternativa**: um único fato_atividade com discriminador tipo_evento.
- **Justificativa (Kimball cap. 1, “Common Mistakes” #5)**: os três processos têm **grãos diferentes** e **tipos diferentes** (duas transações, um snapshot periódico). Misturar é o anti-padrão da “fact table genérica” — força NULLs nas métricas que não se aplicam e im-

pede otimização. Drill across via dimensões conformadas dá o mesmo poder sem o custo.

8.2 D-02. fato_patio_diario como snapshot periódico (não acumulativo)

- **Decisão:** snapshot **periódico diário** — uma fotografia por veículo × dia.
- **Alternativa:** snapshot **acumulativo** (Kimball cap. 7).
- **Justificativa:** snapshot acumulativo serve para pipelines com poucas etapas previsíveis (ordem-pagamento-envio-entrega); estoque diário de pátio é cenário clássico de snapshot periódico — Kimball usa o exemplo de estoque de loja exatamente neste capítulo.

8.3 D-03. sk_cliente por (sk_fonte, id_natural) sem dedup global

- **Decisão:** não tentar deduplicar clientes entre fontes via CPF/CNPJ.
- **Alternativa:** dedup global por CPF (PF) e CNPJ (PJ).
- **Justificativa:** ver §6.3.

8.4 D-04. SCD-1 em todas as dimensões

- **Decisão:** toda dimensão é SCD tipo 1 (sobrescreve).
- **Alternativa:** SCD-2 (registro histórico com data_inicio/data_fim/flag_atual) em dim_grupo (preço muda) e dim_cliente (cidade muda).
- **Justificativa:** o enunciado pede relatórios gerenciais agregados e matriz de Markov — nenhum precisa de “como o preço estava no dia X?” porque o snapshot de preço já está congelado em fato_locacao.valor_diaria_aplicada. Para cidade do cliente, mudanças são raras e a perda de fidelidade é aceitável.

8.5 D-05. dim_grupo separada (não desnormalizada em dim_veiculo)

- **Decisão:** manter dim_grupo como dimensão própria, FK em dim_veiculo e FK direta em todos os fatos.

- **Justificativa:** fato_reserva referencia **grupo desejado** quando ainda não há veículo atribuído — sem dim_grupo autônoma, não haveria como vincular reserva a grupo. Adicionalmente, fato_patio_diario segmenta por grupo. Reusar dim_grupo em três fatos é caso clássico de dimensão conformada.

8.6 D-06. dim_fonte como dimensão de primeira classe

- **Decisão:** modelar a origem como dimensão dim_fonte FK em todos os fatos.
- **Justificativa:** o relatório (a) pede explicitamente o recorte “frota da empresa dona vs. das outras cinco” — pergunta sobre a *fonte/empresa proprietária* do veículo. Modelar como dimensão dá filtro, agrupamento e drill-across naturais. Kimball cap. 5 trata esse padrão como *audit dimension* (também útil para auditoria de ETL).

8.7 D-07. Role-playing de dim_tempo e dim_patio

- **Decisão:** criar FKs múltiplas para a mesma dimensão (3 FKs para dim_tempo em fato_locacao; 2 FKs para dim_patio). Não criar dimensões fisicamente duplicadas.
- **Justificativa (Kimball cap. 6, “Role-Playing Dimensions”):** as views/aliases por papel são feitas em tempo de consulta (JOIN dim_tempo AS dim_tempo_retirada). Evita redundância e mantém a verdade única.

8.8 D-08. Condutor/Motorista não é dimensão nesta fase

- **Decisão:** “condutor” (presente em 4/5 fontes) não vira dim_condutor. Apenas flag_eh_pessoa_juridica em dim_cliente.
- **Justificativa:** nenhum dos quatro relatórios menciona condutor. Adicionar a dimensão aumentaria complexidade sem benefício analítico declarado.

8.9 D-09. Matriz de Markov derivada de fato_locacao

- **Decisão:** matriz estocástica é derivada agregando fato_locacao por (sk_patio_retirada, sk_patio_devolucao) para locações CONCLUIDA.
- **Alternativa:** carregar tabelas MOVIMENTACAO_PATIO (presente em mae016, locadora_db, bigdata) em um quarto fato.
- **Justificativa:** o enunciado define a matriz pelo fluxo retirada→devolução do veículo no contexto de **locação**. As tabelas de movimentação operacionais misturam reposicionamento interno (sem locação) e 2/5 fontes não as expõem.

8.10 D-10. Linhas sentinela em dimensões pequenas (revisada após MOD-02)

- **Decisão:** dim_patio, dim_fonte, dim_grupo e dim_tempo recebem sentinela (sk_* = 0, sk_tempo = 19000101).
- **Exceção (MOD-02):** fato_locacao.sk_tempo_devolucao_real e fato_locacao.sk_patio_devolucao são **NULL** quando a locação está EM_ANDAMENTO (evento ainda não ocorreu). Sentinela 19000101 reservada para “dado perdido”.
- **Justificativa:** Kimball cap. 6 distingue as duas semânticas. NULL preserva “ainda não ocorreu” (locação em curso); sentinela registra “dado faltante por bug/migração”.

8.11 Iterações pós-revisão dimensional (v1.1) — todos os achados endereçados

A revisão adversarial (docs/revisoes/revisao-dimensional.md) identificou **4 críticos + 6 moderados + 5 leves**. Listamos abaixo cada achado e a ação corretiva aplicada — todos endereçados na versão consolidada do modelo e/ou na implementação:

8.11.1 Críticos

ID	Problema apontado	Ação corretiva
CRÍTICO-01	Grão original de fato_patio_diario (dia × pátio × grupo × fonte) não permi-	Grão refinado para “ 1 linha por veículo por dia ”; sk_veiculo adicionado; pivot por situação

ID	Problema apontado	Ação corretiva
	tia segmentar por marca/modelo/me-canização (exigido no enunciado §a).	feito na consulta; bus matrix atualizada.
CRÍTICO-02	Grão de fato_patio_diario declarado de forma ambígua entre texto e schema.	Grão reescrito em uma única frase clara, alinhada ao DDL.
CRÍTICO-03	locadora-db não amarra veículo a pá-tio (sem FK veiculo.patio_id).	P-09 adotado: extensão mínima de src_locadora_db.veiculo com id_patio_origem INTEGER REFERENCES patio(id) durante a tradução para Postgres; coluna populada no seed; documentada como “extensão de integração” no cabeçalho do schema.
CRÍTICO-04	bigdata.Reserva não tem IDCategoria.	P-10 adotado: linha sentinela sk_grupo = 0 (GRUPO_NAO_INFORMADO) em dim_grupo; reservas da bigdata apontam para essa sentinela; documentada como categoria visível no relatório (c) para evidenciar a limitação da fonte.

8.11.2 Moderados

ID	Problema	Ação corretiva
MOD-01	dias_antecedencia classificada como aditiva era semanticamente incorreta.	Reclassificada como não-aditiva (média) no §3.2 do modelo e no relatório.
MOD-02	Política ambígua para sk_tempo_devolucao_real	Decisão explícita: NULL preserva semântica “ainda não ocorreu”; sentinela 19000101 reserva-

ID	Problema	Ação corretiva
	em locações EM_ANDAMENTO.	da para “dado perdido”. Idêntica regra para sk_patio_devolucao. Documentado em D-10.
MOD-03	Caminho de JOIN ambíguo para cidade do cliente da bigdata (PJ via Empresa vs PF via PessoaFisica).	Pseudocódigo formal adicionado na §5.3 do modelo: LEFT JOIN simultâneo + COALESCE(emp.Cidade, pf.Cidade) baseado no XOR de CentroCusto.
MOD-04	numero_contrato_fonte ficaria NULL em 4/5 fontes (auditoria reversa frágil).	Adicionado id_locacao_origem BIGINT NOT NULL como degenerate dimension principal (PK numérica presente em 5/5 fontes); numero_contrato_fonte mantido como secundário (NULLABLE).
MOD-05	Os 3 caminhos de pátio em mae016.Locacao (previsto retirada, previsto devolução, real devolução) não estavam tratados explicitamente.	Regra fixada no §3.1 do modelo: sk_patio_devolucao é sempre o REAL quando a fonte distingue; NULL se não ocorreu.
MOD-06	Política indefinida sobre reservas canceladas no relatório (c).	Filtro padrão: status_reserva IN ('CONFIRMADA' , 'EM_FILA_ESPERA' , 'CONCRETIZADA') — exclui CANCELADA. Documentado no §3.2 e nos comentários do SQL do relatório (c).

8.11.3 Leves

ID	Problema	Ação corretiva
LEVE-01	flag_tem_condutor_associado inconsistente cross-fonte (mae016 e locadora-db têm condutor para PF também).	Substituída por flag_eh_pessoa_juridica BOOLEAN em dim_cliente.
LEVE-02	Atributo descricao_periodo com formato ambíguo (“Q2/2025” ou “Janeiro 2025?”).	Desdobrado em descricao_mes_ano ("Janeiro/2025") e descricao_trimestre_ano ("Q2/2025").
LEVE-03	Cardinalidade de dim_tempo divergente entre §4.1 e §6 (4 015 vs 4 018).	Corrigido para 4 018 linhas (11 anos × 365 + 3 bissextos) + 1 sentinela = 4 019.
LEVE-04		

ID	Problema	Ação corretiva
LEVE-05	Fonte da lista de feriados não documentada.	Documentada: Lei 662/1949 , Lei 6.802/1980, Lei 10.607/2002 — apenas feriados nacionais fixos; móveis (Carnaval, Sexta Santa, Corpus Christi) ficam fora. 8 feriados/ano.
	Fórmula vaga para valor_diaria_referencia em dim_grupo.	Fixada: média aritmética simples das 4 fontes que expõem preço (a locadora_db não expõe).

8.12 Pendências e suposições (P-01 a P-10)

Pontos do enunciado e das fontes que exigiram interpretação. Cada um numerado, com a interpretação adotada e o que mudaria se outra fosse escolhida.

8.12.1 P-01. “Origem” no relatório (a) interpretada como “fonte/empresa proprietária da frota”

O enunciado diz “*por origem entenda-se da frota da empresa dona do pátio, ou da frota das outras cinco empresas associadas*”. Modelamos isso como sk_fonte em fato_patio_diario e codigo_fonte_dona em dim_patio. O atributo derivado flag_frota_propria_no_patio no fato responde diretamente.

Alternativa não adotada: modelar associação fixa “empresa-dona-do-pátio” como tabela. Rejeitada porque consumimos apenas 5 das 6 empresas associadas (P-07).

8.12.2 P-02. Snapshot diário do pátio é derivado dos sistemas-fonte

Nenhuma das 5 fontes tem tabela historico_estoque_diario. O ETL deriva o snapshot a partir do estado atual da frota e do histórico de locações: veículo está ALUGADO no dia X se sua locação cobre o dia X;

caso contrário está DISPONIVEL no id_patio_origem (ou no último patio_devolucao_real). Veículos com situacao_atual = 'MANUTENCAO' ficam nesse estado fora das janelas de locação.

Alternativa não adotada: modelar fato_estoque_evento registrando cada mudança de situação. Rejeitada porque exige reconstruir todos os eventos e nenhuma fonte os tem completos.

8.12.3 P-03. Hora da locação/reserva descartada na modelagem dimensional

Quatro das cinco fontes registram TIMESTAMP (com hora); descartamos a hora ao gerar sk_tempo (grão dia). A hora bruta poderia ser preservada como atributo no fato, mas nenhum dos 4 relatórios exige granularidade sub-diária.

Alternativa não adotada: dim_hora (24 ou 1 440 linhas).

8.12.4 P-04. Cobrança e pagamento fora do modelo dimensional

Quatro fontes têm cobranca/PAGAMENTO. Não criamos fato_cobranca porque os 4 relatórios e a Markov não falam em valores cobrados, pendências ou inadimplência. fato_locacao.valor_total_final cobre o necessário para análises de receita.

Alternativa não adotada: fato_cobranca com dim_forma_pagamento.

8.12.5 P-05. Reserva pode não ter veículo específico

O enunciado e 3 das 5 fontes deixam claro que reserva é por grupo, não por veículo. Portanto fato_reserva referencia sk_grupo mas **não** sk_veiculo. A bigdata modela reserva como QtVeiculosSolicitados, reforçando essa interpretação.

8.12.6 P-06. Lista canônica de grupos definida na fase ETL

Documentamos variantes esperadas (§5.2 do modelo) mas o vocabulário canônico fechado foi consolidado durante o Transform, após inspeção dos dados-fonte. Lista final adotada: ECONOMICO, INTERMEDIARIO, EXECUTIVO, SUV, LUXO (5 grupos) + 1 sentinela.

8.12.7 P-07. Sexta empresa associada sem sistema-fonte entre os 5 escolhidos

O enunciado fala em **seis** empresas; consumimos **cinco** sistemas. A sexta fica representada como pátio “Barra Shopping” sem proprietário no DW (`dim_patio.codigo_fonte_dona = NULL`). Esse pátio recebe locações cross-empresa via as 5 fontes, mas não há frota “própria” lá no `flag_frota_propria_no_patio`.

8.12.8 P-08. Pátios das fontes remapeados aos 6 canônicos do enunciado

Algumas fontes têm pátios genéricos ou apenas FK para Endereco. No seed sintético atribuímos os pátios das fontes aos 6 canônicos do enunciado por convenção (definida em `staging.depara_patio`).

8.12.9 P-09. Extensão da `src_locadora_db.veiculo` com `id_patio_origem` (CRÍTICO-03)

A tabela original não tem FK veículo → pátio. Estendemos a tradução Postgres com `id_patio_origem INTEGER REFERENCES patio(id)` (coluna mínima documentada como extensão de integração). Não inventa regra de negócio — apenas materializa relação implícita já presente no enunciado.

Alternativas não adotadas: (a) descartar veículos da fonte do `fato_patio_diario` (perde 1/5 das linhas); (b) round-robin no ETL sem persistir a decisão (atrapalha auditoria).

8.12.10 P-10. Sentinela `sk_grupo = 0` para reservas da `bigdata` (CRÍTICO-04)

A `bigdata.Reserva` não expõe `IDCategoria`. Adotamos linha sentinela `'GRUPO_NAO_INFORMADO'` em `dim_grupo`. O relatório (c) exibe essa categoria como linha separada — evidência transparente da limitação da fonte.

Alternativas não adotadas: descartar reservas da `bigdata` (perde 1/5 do relatório c); atribuir grupo arbitrário (oculta a limitação).

9 8. Considerações para uso analítico

9.1 8.1 Relatório (a) — Controle de pátio

Montagem: fato_patio_diario JOIN dim_patio, dim_grupo, dim_veiculo, dim_fonte. Pivot por situação via COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = X). Recorte “frota da empresa dona vs associadas” via flag_frota_propria_no_patio sem JOIN adicional.

```
SELECT pa.apelido, gr.nome_grupo_normalizado,
       CASE WHEN fpd.flag_frota_propria_no_patio THEN 'PRÓPRIA'
       ELSE 'ASSOCIADA' END,
       COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = 'DISPONÍVEL') AS
       disponiveis,
       COUNT(*) FILTER (WHERE situacao = 'ALUGADO') AS alugados
FROM dw.fato_patio_diario fpd
JOIN dw.dim_patio pa ON pa.sk_patio = fpd.sk_patio
JOIN dw.dim_grupo gr ON gr.sk_grupo = fpd.sk_grupo
WHERE fpd.sk_tempo = (SELECT MAX(sk_tempo) FROM
                     dw.fato_patio_diario)
GROUP BY 1, 2, 3;
```

9.2 8.2 Relatório (b) — Controle das locações

Montagem: fato_locacao JOIN dim_grupo + role-playing dim_tempo (retirada/devolução prevista). Filtros: faixa de duração e status = 'EM_ANDAMENTO' para “tempo restante para devolução”. A semântica de NULL em sk_tempo_devolucao_real é usada como filtro WHERE sk_tempo_devolucao_real IS NULL para identificar locações em curso.

9.3 8.3 Relatório (c) — Controle de reservas

Montagem: fato_reserva JOIN dim_grupo, dim_patio (retirada), dim_cliente, dim_tempo (reserva e retirada prevista). Filtro padrão: status_reserva IN ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CONCRETIZADA'). Horizonte temporal calculado como tr.data_completa - td.data_completa (antecedência do cliente). Cidade vem de dim_cliente.cidade_origem.

9.4 8.4 Relatório (d) — Grupos mais alugados × cidade

Montagem: `fato_locacao JOIN dim_grupo + dim_cliente`. Ranking via `DENSE_RANK() OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC)`. Cruzamento com cidade do cliente: `GROUP BY gr.nome_grupo_normalizado, cl.cidade_origem`.

9.5 8.5 Matriz de Markov

Derivada agregando `fato_locacao` por (`sk_patio_retirada`, `sk_patio_devolucao`) para `status_locacao = 'CONCLUIDA'`. Normalização por linha (`SUM(qtd_locacoes) OVER (PARTITION BY patio_retirada)`). Soma por linha = 1.0 validada com tolerância de 1e-6. Saída em duas formas: LONG (uma linha por par) e WIDE (matriz 6×6 com `COUNT(*) FILTER()`).

9.6 8.6 Drill across

Combinações úteis viabilizadas pelas dimensões conformadas:

- `fato_locacao U fato_reserva` por (`dim_grupo`, `dim_patio`, `dim_cliente`, `dim_fonte`) — analisar conversão de reservas em locações por grupo.
- `fato_locacao U fato_patio_diario` por (`dim_veiculo`, `dim_patio`, `dim_fonte`) — analisar utilização da frota.
- `fato_reserva U fato_patio_diario` por (`dim_grupo`, `dim_patio`, `dim_fonte`) — relacionar demanda (reservas) com oferta (estoque).

10 9. Referências bibliográficas

- **Kimball, R.; Ross, M.** *The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling*, 3ª ed. Wiley, 2013. (Caps. 1, 5, 6 e 7 — fundamentação da estrela, fatos de transação e snapshot, role-playing, null foreign keys.)
- **Elmasri, R.; Navathe, S. B.** *Sistemas de Banco de Dados*, 7ª ed. Pearson, 2018. (Caps. 29 e 30 — OLAP e Data Warehousing.)
- **PostgreSQL Global Development Group.** *PostgreSQL 16 Documentation*. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em 2026-05-30.

- **Brasil.** Lei nº 662, de 6 de abril de 1949. Declara feriados nacionais.
- **Brasil.** Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980. Nossa Senhora Aparecida.
- **Brasil.** Lei nº 10.607, de 19 de dezembro de 2002. Consolida feriados nacionais.

11 Apêndice A — DDL do esquema estrela (dw/01_schema_dw.sql)

```
-- =====
--  Avaliacao 02 – Modelagem de Data Warehouse – Parte II
--  Arquivo: dw/01_schema_dw.sql
--  Objetivo: DDL do esquema estrela do DW conforme contrato em
--            dimensional/modelo-dimensional.md.
--
--  Grupo:
--    - Gustavo Oliveira Pessanha da Silva – DRE 122051824
--    - Andre Vinicius Lobo Giron          – DRE 122050404
--
--  SGBD-alvo: PostgreSQL 16
-- =====
```

```
DROP SCHEMA IF EXISTS dw CASCADE;
CREATE SCHEMA dw;
```

```
SET search_path = dw;
```

```
-- =====
--  DIMENSIONS
--  =====
```

```
CREATE TABLE dim_tempo (
    sk_tempo          INTEGER      PRIMARY KEY,
    data_completa     DATE,
    ano               INTEGER      NOT NULL,
    semestre          INTEGER      NOT NULL,
    trimestre         INTEGER      NOT NULL,
    bimestre          INTEGER      NOT NULL,
```

```

mes_numero            INTEGER      NOT NULL,
mes_nome              VARCHAR(20) NOT NULL,
mes_abreviado         VARCHAR(5)  NOT NULL,
semana_ano            INTEGER      NOT NULL,
dia_mes               INTEGER      NOT NULL,
dia_ano               INTEGER      NOT NULL,
dia_semana_numero     INTEGER      NOT NULL,
dia_semana_nome       VARCHAR(20) NOT NULL,
eh_fim_de_semana      BOOLEAN      NOT NULL,
eh_feriado_nacional   BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
descricao_periodo     VARCHAR(40)

);

CREATE TABLE dim_patio (
    sk_patio            INTEGER      GENERATED ALWAYS AS
                        IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome_canonico       VARCHAR(80) NOT NULL UNIQUE,
    apelido             VARCHAR(40) NOT NULL,
    tipo_local          VARCHAR(20) NOT NULL
                        CHECK (tipo_local IN
                              ('AEROPORTO', 'RODOVIARIA', 'SHOPPING', 'DESCONHECIDO')),
    cidade              VARCHAR(80) NOT NULL,
    endereco_descritivo VARCHAR(200),
    capacidade_vagas_referencia INTEGER,
    flag_funciona_24h    BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT
                        FALSE,
    codigo_fonte_dona    VARCHAR(30)

);

CREATE TABLE dim_veiculo (
    sk_veiculo          INTEGER      GENERATED ALWAYS AS
                        IDENTITY PRIMARY KEY,
    sk_fonte_origem     SMALLINT     NOT NULL,
    id_natural_origem   TEXT         NOT NULL,
    placa              VARCHAR(20),
    chassi              VARCHAR(50),
    renavam             VARCHAR(20),
    marca               VARCHAR(60),
    modelo              VARCHAR(60),
    cor                 VARCHAR(30),
    ano_fabricacao      INTEGER,
    mecanizacao         VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT
                        'DESCONHECIDA'
                        CHECK (mecanizacao IN
                              ('MANUAL', 'AUTOMATICA', 'DESCONHECIDA')),
    tem_ar_condicionado BOOLEAN,

```

```

tem_adaptacao_cadeirante BOOLEAN,
capacidade_pessoas        INTEGER,
capacidade_porta_malas    INTEGER,
categoria_dimensoes        VARCHAR(40),
situacao_atual             VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT
    'DESCONHECIDA'
                                CHECK (situacao_atual IN
        ('DISPONIVEL', 'ALUGADO', 'MANUTENCAO', 'BAIXADO', 'RESERVADO', 'DESCONHECIDA'))
CONSTRAINT uq_dim_veiculo_origem UNIQUE (sk_fonte_origem,
    id_natural_origem)
);

CREATE TABLE dim_grupo (
    sk_grupo                INTEGER          GENERATED ALWAYS
        AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    nome_grupo_normalizado  VARCHAR(40)      NOT NULL UNIQUE,
    codigo_curto             VARCHAR(10),
    classe_luxo              VARCHAR(20)      NOT NULL DEFAULT
        'DESCONHECIDA'
                                CHECK (classe_luxo IN
        ('LUXO', 'INTERMEDIARIO', 'ECONOMICO', 'DESCONHECIDA')),
    valor_diaria_referencia  NUMERIC(10,2),
    franquia_km_diaria_referencia INTEGER,
    descricao                VARCHAR(300)
);

CREATE TABLE dim_cliente (
    sk_cliente              INTEGER          GENERATED ALWAYS AS
        IDENTITY PRIMARY KEY,
    sk_fonte_origem         SMALLINT        NOT NULL,
    id_natural_origem       TEXT            NOT NULL,
    tipo_pessoa             VARCHAR(2)      NOT NULL DEFAULT 'PF'
        CHECK (tipo_pessoa IN ('PF', 'PJ')),
    nome                    VARCHAR(200)    NOT NULL,
    nome_fantasia           VARCHAR(200),
    cidade_origem           VARCHAR(80)     NOT NULL DEFAULT
        'DESCONHECIDA',
    uf_origem               VARCHAR(2),
    email                   VARCHAR(200),
    telefone                VARCHAR(40),
    cpf_normalizado         VARCHAR(11),
    cnpj_normalizado        VARCHAR(14),
    flag_eh_pessoa_juridica BOOLEAN        NOT NULL DEFAULT
        FALSE,
    CONSTRAINT uq_dim_cliente_origem UNIQUE (sk_fonte_origem,
        id_natural_origem)
);

```

```
);
```

```
CREATE TABLE dim_fonte (  
    sk_fonte          SMALLINT      PRIMARY KEY,  
    codigo_fonte      VARCHAR(30)   NOT NULL UNIQUE,  
    nome_empresa_associada VARCHAR(100) NOT NULL,  
    sgbd_original     VARCHAR(20)   NOT NULL,  
    descricao         VARCHAR(300)  
);
```

```
-- =====  
-- FATOS  
-- =====
```

```
CREATE TABLE fato_locacao (  
    sk_locacao          INTEGER      GENERATED ALWAYS AS  
        IDENTITY PRIMARY KEY,  
    sk_tempo_retirada_real    INTEGER      NOT NULL,  
    sk_tempo_devolucao_real  INTEGER,  
    sk_tempo_devolucao_prevista INTEGER      NOT NULL,  
    sk_patio_retirada        INTEGER      NOT NULL,  
    sk_patio_devolucao       INTEGER,  
    sk_veiculo              INTEGER      NOT NULL,  
    sk_grupo                INTEGER      NOT NULL,  
    sk_cliente              INTEGER      NOT NULL,  
    sk_fonte                SMALLINT     NOT NULL,  
    id_locacao_origem        BIGINT      NOT NULL,  
    numero_contrato_fonte    VARCHAR(50),  
    status_locacao           VARCHAR(20)  NOT NULL  
        CHECK (status_locacao IN  
  
            ('EM_ANDAMENTO', 'CONCLUIDA', 'CANCELADA', 'DESCONHECIDO')),  
    qtd_locacoes            INTEGER      NOT NULL DEFAULT 1  
        CHECK (qtd_locacoes = 1),  
    duracao_prevista_dias    INTEGER,  
    duracao_real_dias        INTEGER,  
    km_rodados               INTEGER,  
    valor_diaria_aplicada    NUMERIC(12,2),  
    valor_total_estimado     NUMERIC(12,2),  
    valor_total_final        NUMERIC(12,2),  
    sk_fonte_id_natural      TEXT        NOT NULL,  
    data_carga_dw            TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT  
        CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

CONSTRAINT fk_floc_tempo_ret_real FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_tempo_retirada_real)
dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_floc_tempo_dev_real FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_tempo_devolucao_real)
dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_floc_tempo_dev_prev FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_tempo_devolucao_prevista)
dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_floc_patio_retirada FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_patio_retirada)
dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_floc_patio_devolucao FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_patio_devolucao)
dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_floc_veiculo FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_veiculo)
dim_veiculo(sk_veiculo),
CONSTRAINT fk_floc_grupo FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_grupo)
dim_grupo(sk_grupo),
CONSTRAINT fk_floc_cliente FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_cliente)
dim_cliente(sk_cliente),
CONSTRAINT fk_floc_fonte FOREIGN KEY REFERENCES
(sk_fonte)
dim_fonte(sk_fonte),
CONSTRAINT uq_floc_origem UNIQUE (sk_fonte,
sk_fonte_id_natural)
);

CREATE TABLE fato_reserva (
    sk_reserva INTEGER GENERATED ALWAYS AS
    IDENTITY PRIMARY KEY,
    sk_tempo_reserva INTEGER NOT NULL,
    sk_tempo_retirada_prevista INTEGER NOT NULL,
    sk_tempo_devolucao_prevista INTEGER NOT NULL,
    sk_patio_retirada INTEGER NOT NULL,
    sk_patio_devolucao INTEGER NOT NULL,
    sk_grupo INTEGER NOT NULL,
    sk_cliente INTEGER NOT NULL,
    sk_fonte SMALLINT NOT NULL,
    id_reserva_origem BIGINT NOT NULL,
    status_reserva VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (status_reserva IN
        ('CONFIRMADA', 'EM_FILA_ESPERA', 'CANCELADA', 'CONCRETIZADA', 'DESCONHECIDO'))
    qtd_reservas INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
    CHECK (qtd_reservas = 1),
    qtd_veiculos_solicitados INTEGER NOT NULL DEFAULT 1
    CHECK (qtd_veiculos_solicitados >= 1),

```

```

duracao_prevista_dias      INTEGER,
dias_antecedencia         INTEGER,
valor_previsto             NUMERIC(12,2),
sk_fonte_id_natural        TEXT          NOT NULL,
data_carga_dw              TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT
    CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

CONSTRAINT fk_fres_tempo_reserva FOREIGN KEY
    (sk_tempo_reserva)
    REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_fres_tempo_ret_prev FOREIGN KEY
    (sk_tempo_retirada_prevista)
    REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_fres_tempo_dev_prev FOREIGN KEY
    (sk_tempo_devolucao_prevista)
    REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_fres_patio_retirada FOREIGN KEY
    (sk_patio_retirada)
    REFERENCES dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_fres_patio_devolucao FOREIGN KEY
    (sk_patio_devolucao)
    REFERENCES dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_fres_grupo FOREIGN KEY
    (sk_grupo)
    REFERENCES dim_grupo(sk_grupo),
CONSTRAINT fk_fres_cliente FOREIGN KEY
    (sk_cliente)
    REFERENCES dim_cliente(sk_cliente),
CONSTRAINT fk_fres_fonte FOREIGN KEY
    (sk_fonte)
    REFERENCES dim_fonte(sk_fonte),
CONSTRAINT uq_fres_origem UNIQUE (sk_fonte,
    sk_fonte_id_natural)

```

```
);
```

```

CREATE TABLE fato_patio_diario (
    sk_patio_diario      INTEGER      GENERATED ALWAYS AS
        IDENTITY PRIMARY KEY,
    sk_tempo              INTEGER      NOT NULL,
    sk_patio              INTEGER      NOT NULL,
    sk_veiculo            INTEGER      NOT NULL,
    sk_grupo              INTEGER      NOT NULL,
    sk_fonte              SMALLINT     NOT NULL,
    situacao              VARCHAR(15)  NOT NULL
        CHECK (situacao IN
            ('DISPONIVEL', 'ALUGADO', 'MANUTENCAO', 'RESERVADO')),
    flag_frota_propria_no_patio BOOLEAN NOT NULL DEFAULT
        FALSE,
    qtd_veiculos          INTEGER      NOT NULL DEFAULT 1
        CHECK (qtd_veiculos = 1),
    capacidade_vagas_patio INTEGER,

```

```

data_carga_dw          TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT
                        CURRENT_TIMESTAMP,

CONSTRAINT fk_fpd_tempo    FOREIGN KEY (sk_tempo)
                        REFERENCES dim_tempo(sk_tempo),
CONSTRAINT fk_fpd_patio    FOREIGN KEY (sk_patio)
                        REFERENCES dim_patio(sk_patio),
CONSTRAINT fk_fpd_veiculo  FOREIGN KEY (sk_veiculo)
                        REFERENCES dim_veiculo(sk_veiculo),
CONSTRAINT fk_fpd_grupo    FOREIGN KEY (sk_grupo)
                        REFERENCES dim_grupo(sk_grupo),
CONSTRAINT fk_fpd_fonte    FOREIGN KEY (sk_fonte)
                        REFERENCES dim_fonte(sk_fonte),
CONSTRAINT uq_fpd_grain    UNIQUE (sk_tempo, sk_veiculo)
);

-- =====
-- INDICES (FKs do fato – performance de drill across)
-- =====

CREATE INDEX ix_floc_tempo_ret_real ON
    fato_locacao(sk_tempo_retirada_real);
CREATE INDEX ix_floc_tempo_dev_real ON
    fato_locacao(sk_tempo_devolucao_real);
CREATE INDEX ix_floc_patio_ret      ON
    fato_locacao(sk_patio_retirada);
CREATE INDEX ix_floc_patio_dev      ON
    fato_locacao(sk_patio_devolucao);
CREATE INDEX ix_floc_veiculo        ON fato_locacao(sk_veiculo);
CREATE INDEX ix_floc_grupo          ON fato_locacao(sk_grupo);
CREATE INDEX ix_floc_cliente        ON fato_locacao(sk_cliente);
CREATE INDEX ix_floc_fonte          ON fato_locacao(sk_fonte);
CREATE INDEX ix_floc_status         ON
    fato_locacao(status_locacao);

CREATE INDEX ix_fres_tempo_res      ON
    fato_reserva(sk_tempo_reserva);
CREATE INDEX ix_fres_tempo_ret_p    ON
    fato_reserva(sk_tempo_retirada_prevista);
CREATE INDEX ix_fres_patio_ret      ON
    fato_reserva(sk_patio_retirada);
CREATE INDEX ix_fres_grupo          ON fato_reserva(sk_grupo);
CREATE INDEX ix_fres_cliente        ON fato_reserva(sk_cliente);
CREATE INDEX ix_fres_fonte          ON fato_reserva(sk_fonte);
CREATE INDEX ix_fres_status         ON
    fato_reserva(status_reserva);

CREATE INDEX ix_fpd_tempo          ON fato_patio_diario(sk_tempo);
CREATE INDEX ix_fpd_patio          ON fato_patio_diario(sk_patio);

```

```

CREATE INDEX ix_fpd_veiculo      ON
    fato_patio_diario(sk_veiculo);
CREATE INDEX ix_fpd_grupo       ON fato_patio_diario(sk_grupo);
CREATE INDEX ix_fpd_fonte       ON fato_patio_diario(sk_fonte);
CREATE INDEX ix_fpd_situacao    ON fato_patio_diario(situacao);

```

```

-- =====
-- SENTINELAS (D-10 revisado)
-- =====
INSERT INTO dim_fonte (sk_fonte, codigo_fonte,
    nome_empresa_associada, sgbd_original, descricao) VALUES
    (0, 'FONTE_DESCONHECIDA', 'Fonte desconhecida (sentinela)', 'N/A',
    'Linha sentinela para registros sem fonte identificada.');
```

```

INSERT INTO dim_grupo (sk_grupo, nome_grupo_normalizado,
    codigo_curto, classe_luxo,
    valor_diaria_referencia,
    franquia_km_diaria_referencia, descricao)
OVERRIDING SYSTEM VALUE VALUES
    (0, 'GRUPO_NAO_INFORMADO', NULL, 'DESCONHECIDA', NULL, NULL,
    'Sentinela P-10: destino das reservas da bigdata.');
```

```

INSERT INTO dim_patio (sk_patio, nome_canonico, apelido,
    tipo_local, cidade,
    endereco_descritivo,
    capacidade_vagas_referencia,
    flag_funciona_24h, codigo_fonte_dona)
OVERRIDING SYSTEM VALUE VALUES
    (0, 'PATIO_DESCONHECIDO', 'Desconhecido', 'DESCONHECIDO', 'N/A',
    NULL, NULL, FALSE, NULL);

RESET search_path;
```

12 Apêndice B — Dicionário de dados do DW (dicionario/dicionario-dimensional.md)

O dicionário completo, com todas as colunas, tipos, domínios, restrições, comentários, sentinelas e regras de integridade globais, está reproduzido em `dicionario/dicionario-dimensional.md` (arquivo sepa-

rado no repositório). Para preservar a legibilidade deste PDF, sintetizamos abaixo as restrições globais (G-01..G-14); o leitor é referido ao arquivo canônico para detalhes coluna a coluna.

12.1 Restrições de integridade globais

ID	Regra	Onde
G-01	Toda FK de fato resolve para uma linha existente na dimensão referenciada.	CONSTRAINT fk_* em cada fato_*.
G-02	fato_locacao.sk_tempo_devolucao_real e fato_locacao.sk_patio_devolucao são NULL apenas quando status_locacao = 'EM_ANDAMENTO'.	Transform; D-10/MOD-02.
G-03	dim_patio tem 6 linhas canônicas + 1 sentinela. Linhas-fonte não casadas são descartadas no Transform.	staging.depara_patio + Transform; D-10.
G-04	Reservas oriundas de bigdata referenciam sempre sk_grupo = 0.	etl/ 08_load_fatos.sql; P-10.
G-05	fato_patio_diario.flag_frota_propria_no_patio = (codigo_fonte do veículo == codigo_fonte_dona do pátio).	Derivado no Load.
G-06	Idempotência por origem: UNIQUE (sk_fonte, sk_fonte_id_natural) em fato_locacao e fato_reserva.	Constraints uq_*.
G-07	Idempotência por grão: UNIQUE (sk_tempo, sk_veiculo) em fato_patio_diario.	uq_fpd_grain.
G-08	Sentinelas: dim_fonte.sk_fonte = 0, dim_patio.sk_patio = 0, dim_grupo.sk_grupo = 0, dim_tempo.sk_tempo = 19000101.	D-10 revisado.
G-09	Unicidade de chaves naturais conformadas: dim_patio.nome_canonico, dim_grupo.nome_grupo_normalizado, dim_fonte.codigo_fonte. Em dim_veiculo e dim_cliente, unicidade composta (sk_fonte_origem, id_natural_origem).	UNIQUE.
G-10	Domínios enumerados via CHECK IN (...).	Cada coluna enumerada.
G-11	Contadores fixos em 1: qtd_locacoes, qtd_reservas, qtd_veiculos.	CHECK (... = 1).

ID	Regra	Onde
G-12	fato_reserva.qtd_veiculos_solicitados >= 1.	CHECK.
G-13	data_carga_dw preenchida automaticamente.	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP.
G-14	Drop & create idempotente em dw/ 01_schema_dw.sql.	DROP SCHEMA IF EXISTS dw CASCADE.

Para o detalhamento completo coluna a coluna (tipo, nulo, default, domínio, descrição, sentinela específica, índices, COMMENT ON declarado) consulte `dicionario/dicionario-dimensional.md` — esse arquivo é parte da entrega obrigatória e foi mantido como artefato separado para que pesquisadores futuros possam consultá-lo isoladamente sem precisar do PDF.

Fim do PDF 1. O processo ETL, problemas encontrados durante o desenvolvimento e conclusão sobre o resultado da integração estão no PDF 2 (`docs/relatorio-etl.pdf`).